Türkiye'de İl Düzeyinde Girişimcilik Faaliyetlerinin Mekansal Belirleyicileri

Mekansal Durbin Modeli (SDM) Yaklaşımı ile 81 İlin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Analizi

MEKANSAL EKONOMETRI

BÖLGESEL KALKINMA

GIRIŞIMCILIK



Giriş: Neden Mekansal Analiz?

Girişimcilik, ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınmanın temel dinamiklerinden biridir. Ancak girişimcilik faaliyetleri coğrafi mekânda **homojen dağılmaz**; bulunduğu bölgenin özellikleri ve komşu bölgelerin dinamiklerinden (spillover effect) etkilenir.

Bu çalışmada Türkiye'deki il bazlı girişim sayılarının mekansal dağılımı analiz edilmiş; **nüfus yoğunluğu, şehirleşme oranı ve genç nüfus oranının** doğrudan ve dolaylı (mekansal) etkileri incelenmiştir.



Literatür Taraması

Uluslararası Literatür

- **Audretsch & Keilbach (2004)**: Girişimcilik sermayesinin bölgesel büyüme üzerindeki mekansal etkisini kanıtladı.
- **Bosma & Sternberg (2014)**: Girişimcilik oranlarının bölgeler arasında pozitif otokorelasyon sergilediğini buldu.

Türkiye Literatüründeki Boşluk

Beşeri sermaye, pazar büyüklüğü ve kentleşme oranının girişimcilik üzerindeki etkisi vurgulanmış (Karagöl, 2013; Çelik, 2017), ancak **SDM gibi gelişmiş yöntemlerle komşuluk etkilerini ayrıştıran çalışmalar sınırlıdır.**

Bu çalışma, mekansal otokorelasyonu test ederek ve komşuluk etkilerini doğrudan/dolaylı olarak ayrıştırarak literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Made with GAMMA

Veri Seti ve Değişkenler

Veri kaynağı: TÜİK 2024 — Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, İş Kayıtları İstatistikleri.

1

Bağımlı Değişken (ln_Girisim)

"Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" bazındaki toplam girişim sayısının doğal logaritması.

2

ln_Nufus_Yog

Km²'ye düşen kişi sayısının doğal logaritması. İlin pazar büyüklüğünü ve ticari hareketliliğini temsil eder.

3

Sehirlesme_Orani

İl ve ilçe merkezi nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%). Altyapı ve kentsel toplanma düzeyini ölçer.

4

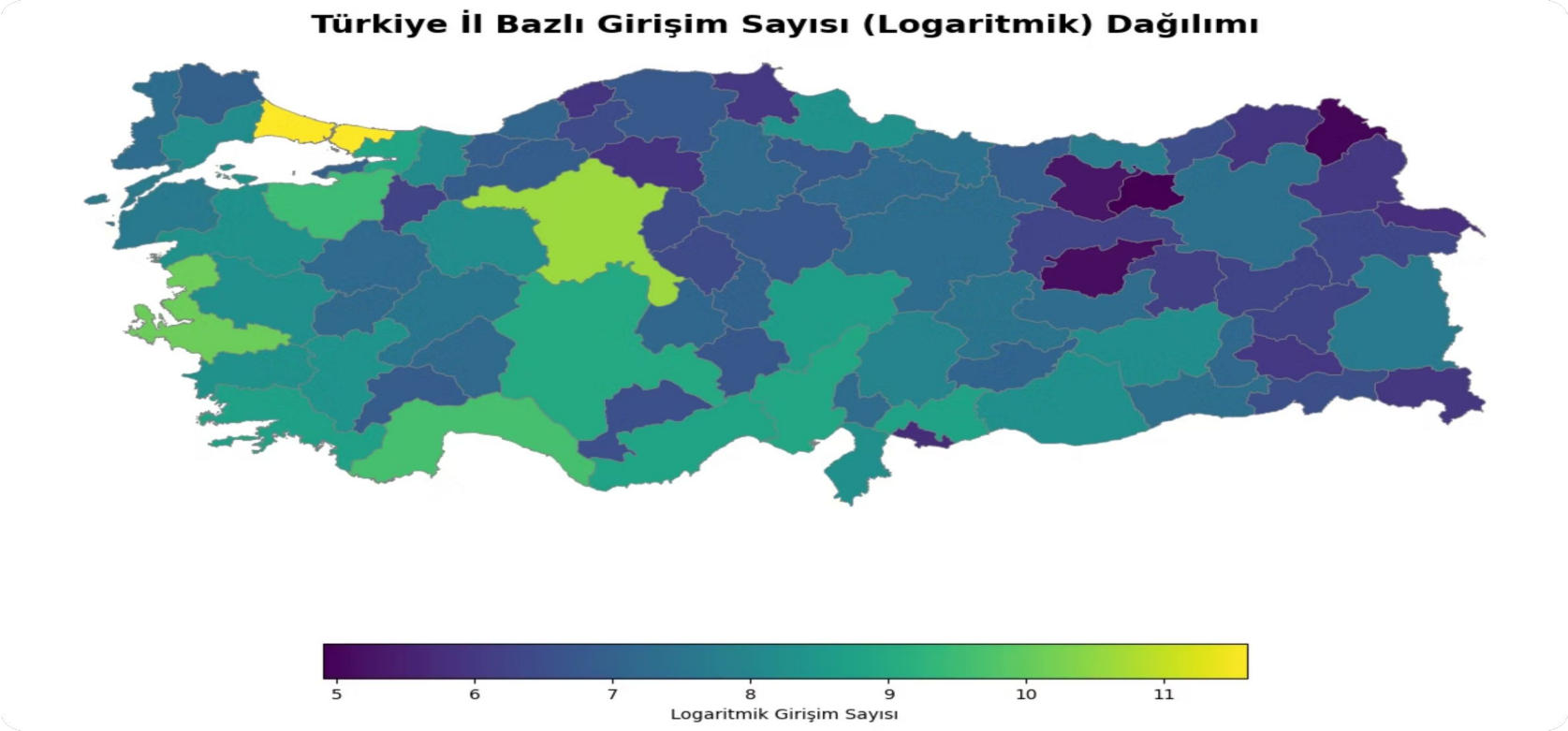
Genc_Nufus_Orani

15-24 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı (%). İlin dinamik işgücü kapasitesini ifade eder.

Mekansal analizler için "Queen" kuralına dayalı, satır-standardize edilmiş Mekansal Ağırlık Matrisi (W) oluşturulmuştur.

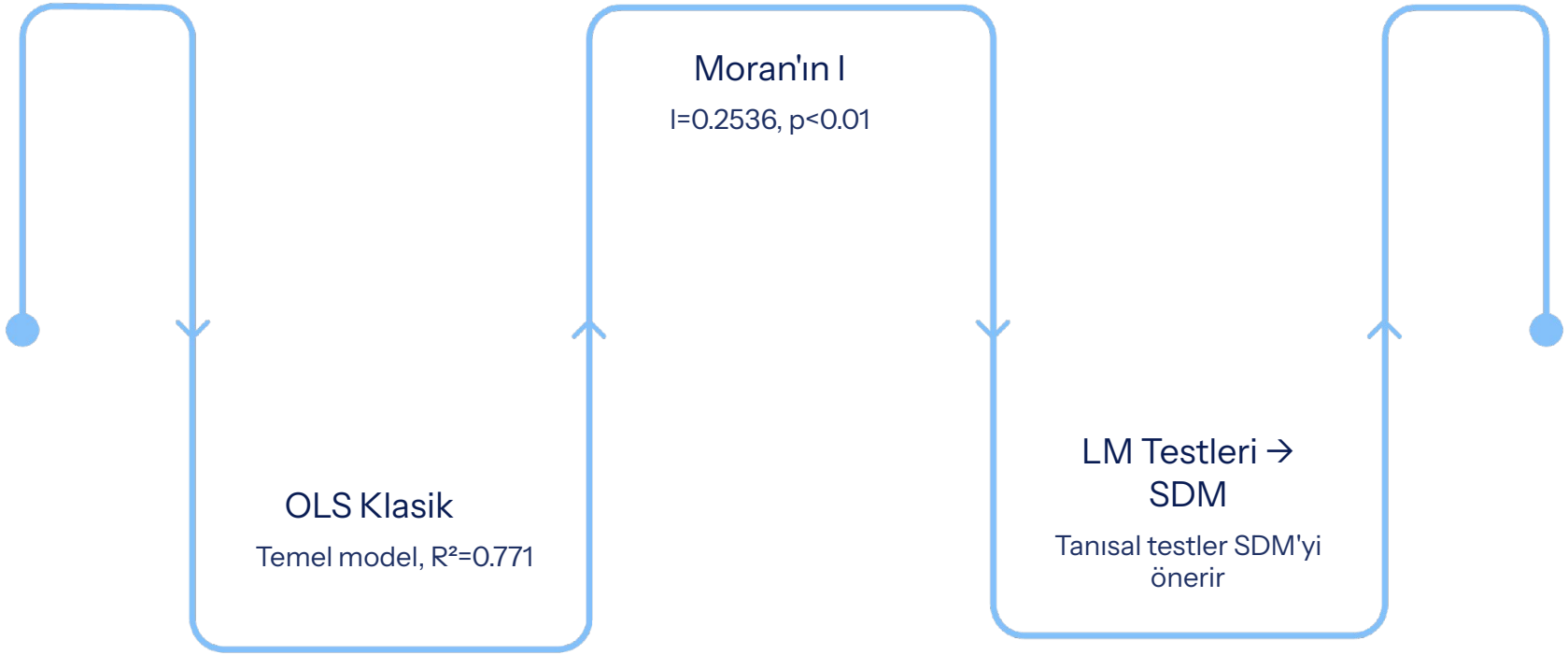
Made with GAMMA

Türkiyede İl Bazlı Girişim Sayısı



Made with GAMMA

Yöntem: Ekonometrik Süreç



Tobler'in Birinci Coğrafya Kanunu'na göre *"Her şey her şeyle ilişkilidir, ancak yakın olanlar daha çok ilişkilidir."* Bu ilkeden hareketle OLS kalıntılarında mekansal etkileşim test edilmiş; LM testleri en uygun modelin SDM olduğunu göstermiştir.

Made with GAMMA

Klasik OLS Sonuçları (Baz Model)

Değişken	Katsayı	t-İst.	P-Değeri
Sabit Terim	2.8138	4.140	0.000
ln_Nufus_Yog	0.6305	6.676	0.000
Sehirlesme_Oranı	0.0369	7.276	0.000
Genc_Nufus_Oranı	-0.0798	-2.544	0.013

Model Kalitesi

R^2 = 0.771 — Yüksek açıklayıcılık gücü.

F = 86.26 (p=0.000) — Model bütünüyle anlamlı.

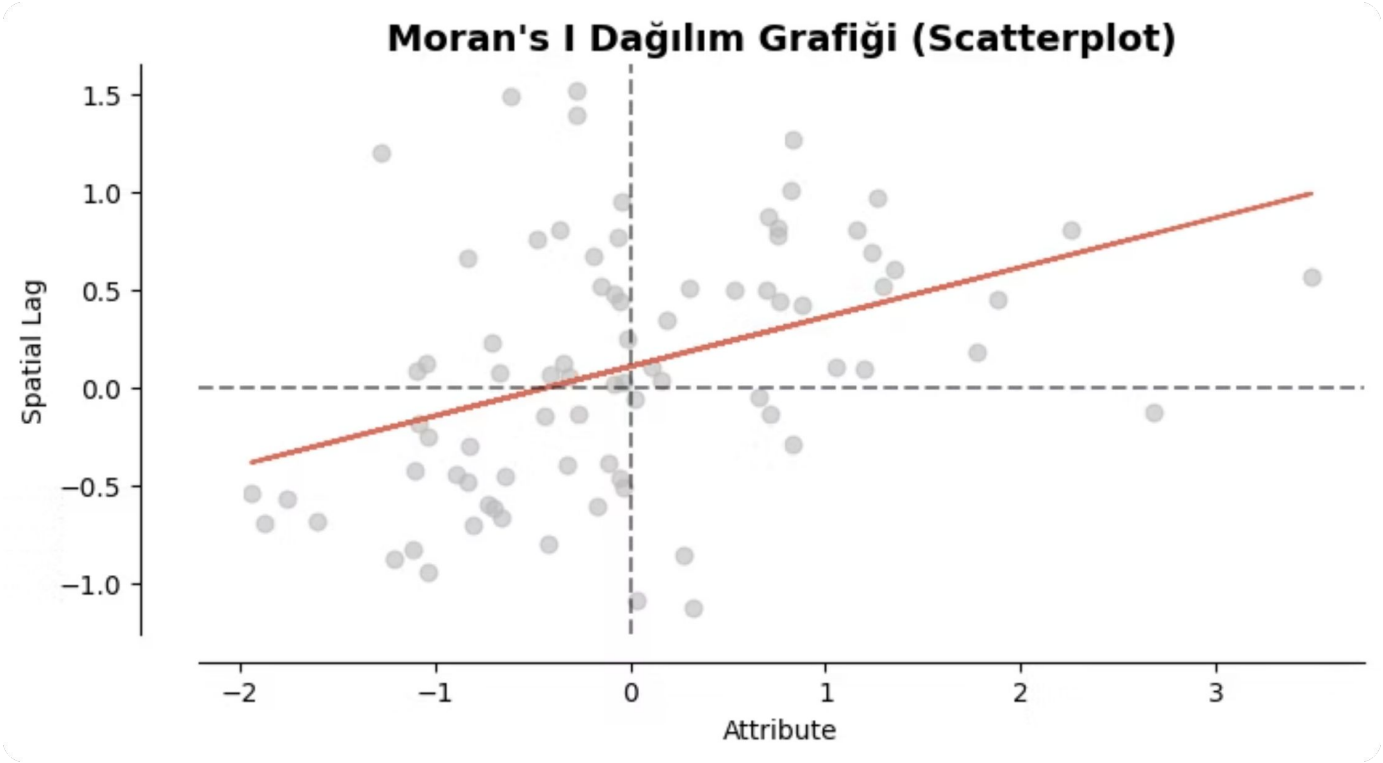
VIF değerleri 5'in altında; çoklu bağlantı sorunu yok. Jarque-Bera (p=0.408) ile kalıntılar normal dağılımlı.

⚠ Ramsey RESET(p-değer, 0.040) ve Breusch-Pagan (p-değeri 0.033) testleri dışarıda bırakılmış değişken sinyali vermiştir.

Made with GAMMA

Mekansal Otokorelasyon

Gerçekleştirilen Global Moran's I analizi sonucunda, Türkiye'de il bazında girişimcilik faaliyetlerinde anlamlı bir mekansal kümelenme (Moran's I = 0.2536, p=0.0010) olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, girişimciliğin coğrafyadan bağımsız olmadığını ve OLS tahmincilerinin sapmalı olabileceğini kanıtlamaktadır.



Made with GAMMA

Mekansal Otokorelasyon ve SDM Sonuçları

Global Moran's I = 0.2536 (p=0.0010) — Türkiye'de il bazında girişimcilikte anlamlı mekansal kümelenme tespit edilmiştir. LM testinde **LM-WX = 17.712 (p=0.0005)** ve Robust LM-WX = 18.858 (p=0.0003) ile mekansal model seçim sürecine gidilmiş, SAR(AIC: 154.98) ve SEM (AIC: 151.39) modellerinin test sonucu incelenmiş; ancak en düşük AIC ve yüksek açıklama gücü ile SDM seçilmiştir.

Değişken	Katsayı	z-İst.	P-Değeri
ln_Nufus_Yog	0.8963	8.831	0.000
Sehirlesme_Orani	0.0335	7.559	0.000
Genc_Nufus_Orani	-0.0074	-0.153	0.878
W_ln_Nufus_Yog	**-0.9381**	**-4.930**	**0.000**
W_Sehirlesme_Orani	0.0220	1.959	0.050
W_ln_Girisim (Gecikme)	0.1896	1.298	0.194

Pseudo R^2 = 0.8256 | AIC = 139.4 | Anselin-Kelejian p=0.3063 — Kalıntılarda mekansal hata kalmamıştır.

Made with GAMMA

LISA- YEREL MEKANSAL BİRLİKTELİK GÖSTERGELERİ



Made with GAMMA

Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkiler

SDM katsayıları mekansal geri besleme içerdiğinden, marjinal etkiler ayrıştırılarak yorumlanmalıdır:

Değişken	Doğrudan Etki	Dolaylı Etki (Spillover)	Toplam Etki
ln_Nufus_Yog	0.8963	0.2097	1.1060
Sehirlesme_Orani	0.0335	0.0079	0.0414
Genc_Nufus_Orani	-0.0074	-0.0017	-0.0091
W_ln_Nufus_Yog	**-0.9381**	**-0.2195**	**-1.1576**
W_Sehirlesme_Orani	0.0220	0.0052	0.0272
W_Genc_Nufus_Orani	-0.0828	-0.0194	-0.1021

⊗ En kritik bulgu: Komşu illerin nüfus yoğunluğunun toplam etkisi **-1.1576** — güçlü bir Gölgeleme/Kutuplaşma etkisine işaret etmektedir.

Made with GAMMA

Sonuç: Gölgeleme Etkisi

Mekansal Kümelenme Kanıtlandı

Moran's I = 0.2536 ile Türkiye'de girişimciliğin coğrafyadan bağımsız olmadığı ve kümelenme davranışı sergilediği ortaya konmuştur.

Gölgeleme Etkisi (Shadow Effect)

Bir ilin kendi nüfus yoğunluğu ve şehirleşmesi girişimciliği desteklerken; komşu illerin cazibe merkezi olması o ildeki girişimciliği **negatif etkiler (-0.938)**.

Metropol Kutuplaşması

Metropolleşmiş iller, çevrelerindeki illerin nitelikli işgücünü, finansal kaynaklarını ve girişimci havuzunu kendine çekerek çevre illerin ekosistemini zayıflatmaktadır.

Made with GAMMA